

Práctica Análisis Matemático II

Prof. Lautaro Simontacchi



Las siguientes prácticas están elaboradas en Markdown, utilizando el sitio HackMD. Para leer online, ingresar a:

https://hackmd.io/@w27haxUgTiShQxf9lgeI_Q/SJrLkRpmP
(https://hackmd.io/@w27haxUgTiShQxf9lgeI_Q/SJrLkRpmP).

para acceder al código fuente ingresar a

https://hackmd.io/@w27haxUgTiShQxf9lgeI_Q/SJrLkRpmP/edit
(https://hackmd.io/@w27haxUgTiShQxf9lgeI_Q/SJrLkRpmP/edit).

Actividades Unidad I

Ejercicio 1:

Calcula la derivada de las siguientes funciones por la definición

1. $f(x) = 2x$
2. $f(x) = -5x - 4$
3. $f(x) = x^2 - 6x + 2$
4. $f(x) = -x^2 + 5x^3$
5. $f(x) = 1673$

Ejercicio 2:

Calcular la derivada aplicando las propiedades, indicar qué propiedad estás usando. Indicando el dominio.

a. $f(x) = \frac{x^3 + 2}{3}$

b. $f(x) = \frac{x^3 + 2}{3}$

c. $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$

d. $f(x) = (5x^2 - 3)(x^2 + x + 4)$

e. $f(x) = \sqrt{x^5 - x^3 - 2}$

f. $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}}$

g. $f(x) = \ln\left(\sqrt{\frac{3x}{x + 1}}\right)$

Ejercicio 3:

a) De las funciones del ejercicio 1 encontrar los puntos (x, y) que tengan la derivada que se indica

a. $f'(x) = -2$

b. $f'(x) = -\frac{2}{3}$

c. $f'(x) = \frac{1}{2}$

Ejercicio 4

4.1

Hallar el módulo y la dirección de los siguientes puntos

1. $P = (-7, 0)$

2. $Q = (3, -4)$

3. $R = (-20, 20)$

4. $S = (1, 0, 1)$

4.2 Dados los vectores

$$\vec{u} = (1, 2, 3) \quad \vec{v} = (2, 0, 1) \quad \vec{w} = (-1, 3, 0)$$

- Hallar su módulo y ángulos
- El valor de $\vec{v} \cdot \vec{w}$
- El resultado de $\vec{u} \times \vec{v}$ y el resultado de $\vec{v} \times \vec{w}$
- $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$

Ejercicio 5

- Hallar la distancia entre los puntos

- $A = (1, 3, 4)$ y $B = (1, 2, 1)$
- $A = (0, 0, 4)$ y $B = (0, 0, -3)$
- $A = (0, 0, 4)$ y $B = (1, 1, 0)$

Luego, elaborar un gráfico con las situaciones 2 y 3.

- Hallar el perímetro del triángulo cuyos vértices son $(1, 1, 0)$, $(0, 0, 4)$ y el punto origen (es decir, $(0, 0, 0)$).
- Encontrar, si es posible, todos los puntos del eje z cuya distancia al punto a $(3, 2, 1)$ es 5.

Sugerencia: graficar la situación.

Ejercicio 6.

Encontrar el versor dirección de los siguientes vectores

- $V = (3, \frac{4}{6}, 2)$
- $V = (-\frac{2}{5}, 8)$
- $V = (-6, 3, 7)$

Ejercicio 7.

- Transformar las siguientes coordenadas polares (r, θ) a coordenadas cartesianas (x, y) .

$$(r, \theta) = (1, \pi)$$

$$(r, \theta) = (7, -\frac{\pi}{2})$$

$$(r, \theta) = (\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$$

- Transformar las coordenadas cartesianas del punto 4.1 a coordenadas polares (r, θ) .

